

Acest cod implementează un algoritm de arbore de decizie care utilizează o mașină SVM (Support Vector Machine) pentru a construi arborele. Arborele de decizie este utilizat pentru clasificarea binară, unde fiecare nod din arbore reprezintă o regulă de decizie binară. Algoritmul antrenează arborele de decizie prin împărțirea recursivă a datelor pe baza limitei de decizie SVM până când este îndeplinit un criteriu de oprire.

Iată o scurtă explicație a principalelor funcții:

`DecisionTree(SVM svm)`: Constructor care inițializează SVM-ul și nodul rădăcină al arborelui de decizie.

`train()`: Funcție care antrenează arborele de decizie apelând funcția `createTree()` pentru a împărți recursiv datele până când este îndeplinit un criteriu de oprire.

`predict(float[] x)`: Funcție care prezice clasa unei noi instanțe pe baza arborelui de decizie. Pornește de la nodul rădăcină și străbate arborele pe baza regulilor binare de decizie până ajunge la un nod frunză, care conține clasa prezisă.

`createTree(ArrayList<Integer> indexes)`: Funcție care creează recursiv arborele de decizie prin împărțirea datelor pe baza limitei de decizie SVM. Acesta calculează valorile medii ale fiecărei caracteristici pentru cele două clase, apoi calculează vectorul de greutate w care maximizează acuratețea regulii de decizie. Împarte datele în funcție de semnul lui w punct x , unde w este vectorul de greutate și x este un punct de date și alege împărțirea care maximizează acuratețea regulii de decizie.

`getAccuracy(float[] w)`: Funcție care calculează acuratețea regulii de decizie pe baza vectorului de greutate w .

`dotProduct(float[] a, float[] b)`: Funcție care calculează produsul scalar dintre doi vectori a și b .

TreeNode: clasă interioară care reprezintă un nod în arborele de decizie. Conține indicele și valoarea împărțită, predicția pentru nodul frunză și indicatorii către nodurile secundare stânga și dreapta.